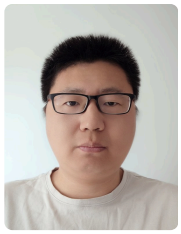
张恒

求职意向：C/C++ 高级软件工程师（通信 / 嵌入式与物联网方向）

工作年限：16 年
出生年月：1987.12
期望城市：青岛
到岗时间：2026.12 起
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com



教育背景

大连理工大学 | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级（557）

个人优势

- 16 年通信软件研发经验，其中 11 年从事诺基亚 4G/5G 核心网研发，熟悉移动核心网用户数据与认证系统
- 扎实的 C/C++ 开发能力，熟悉 Linux、网络协议与多线程编程，具备复杂系统设计、高并发与性能优化经验
- 丰富的运营商现网问题分析和客户问题处理经验，能够快速定位并解决复杂故障
- 良好的跨团队协作能力，多次牵头新功能开发与技术攻关，英语可作为工作语言

专业技能

编程语言　熟悉 C/C++（主用 C++11，自学 C++14~20 新特性）、Python、Shell
网络协议　熟悉 TCP/IP、SCTP 传输协议，HTTP/2、Diameter 信令协议，以及 3GPP 4G/5G 核心网规范
系统编程　熟悉 Linux 多线程与高并发网络编程；熟练使用 perf、valgrind 等工具调优排障
云原生　熟悉 Kubernetes、OpenShift 容器化部署与业务不中断升级
嵌入式　基于 ARM/VxWorks 实时操作系统的嵌入式网络协议栈开发
AI 应用　了解大模型推理原理与 AI 智能体开发（工具调用、任务规划）

工作经历

日冲信息（大连）有限公司 · 嵌入式软件工程师　2009.09 – 2015.05

2010 – 2015　正式工作：负责打印机网络协议栈开发，依据 RFC 在 VxWorks 上用 C/C++ 实现 HTTP/UPnP/WSD、CIFS 文件共享、SNMP 等协议；主导 AirPrint 与谷歌云打印协议开发，支持产品连续获得 AirPrint 1.1 至 1.5 认证；主持搭建 IPv6 Ready Logo 测试环境，完成协议栈 Phase-1/Phase-2 认证
2009 – 2010　实习：用 HTML、JavaScript、CSS 开发打印机内嵌管理网页，用 Selenium 编写自动化测试

诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师 · 模块负责人　2015.06 – 至今

模块负责　4G/5G 网络通信、数据库缓存、通用应用中间件 3 个模块的负责人，主导设计、评审与质量，支撑产品在多家一线运营商稳定商用
团队带领　敏捷团队中多次牵头新功能开发，带领 5~6 人小组从设计到交付；多次负责新员工培训，做内部技术分享
2020 – 至今　云原生改造：核心网用户数据库容器化迁移 (Docker/Kubernetes)（详见项目经历）
2017 – 2020　现网支持：为北美、欧洲运营商定位现网故障与性能瓶颈（代表案例见项目经历）
2015 – 2017　核心网开发：用 C/C++ 按 3GPP 协议开发 4G 用户数据库与 IMS 功能并交付

项目经历

苹果 AirPrint 打印协议开发与认证（ARM/VxWorks） · 协议开发与测试　2013.11 – 2015.05

背景　产品线需支持 iPhone/iPad/macOS 免驱动无线打印，并通过苹果 AirPrint 官方认证；设备运行在 ARM + VxWorks 实时操作系统上，内存与 CPU 有限，打印业务与网络协议栈、驱动等多任务并发，需在既有嵌入式 TCP/IP 与 HTTP/UPnP 能力上扩展发现、提交与多格式处理能力
我的工作　在 VxWorks 多任务环境下用 C/C++ 开发与联调 AirPrint 协议栈：基于 Bonjour（mDNS/DNS-SD）完成服务发现与通告，基于 IPP 实现作业提交、状态查询与错误处理；支持 PDF、JPEG、TIFF、URF 等作业格式的接收与打印流水线；搭建与维护认证对标环境，执行功能、互操作与回归测试，跟进苹果规范从 1.1 升级至 1.5 的差异并修复兼容性问题
成果　多款打印机连续通过 AirPrint 1.1 ~ 1.5 认证，无线打印能力随产品迭代上市商用

核心网用户数据库容器化迁移 (Docker/Kubernetes) · 核心开发　2020.06 – 至今

背景　运营商核心网用户数据库原以虚拟机/VNF 交付，需整体迁移至 Kubernetes/OpenShift，统一镜像发布与运维；现网要求升级过程业务不中断，并持续支撑 4G/5G 互通与客户长期商用
我的工作　牵头 3 个核心服务的容器化改造与 Helm 发布编排；用 Go 开发基于 CRD 的 Kubernetes 自定义控制器，参与调度与分发逻辑落地；负责认证与数据库更新通知通路的镜像、配置、健康检查与网络联调；参与其余微服务改造及全产品滚动升级（In-Service Upgrade）方案设计与联调
成果　产品支持滚动发版、业务不中断升级；已在 T-Mobile、Verizon、Vodafone 等北美与欧洲运营商商用落地

美国 T-Mobile 核心网时延故障等 · 主导根因定位　2019.06 – 2019.09

背景　光纤中断后，核心网 Diameter 信令严重延迟，200 多万用户受影响，VoLTE 呼叫量下降 25%
我的工作　与客户沟通，获取并分析日志数据，先协助客户临时恢复服务；随后在 Linux 实验环境复现问题，通过对比测试定位根因为虚拟机网卡多队列导致 SCTP 乱序与快速重传、吞吐大幅下降；提出隔离异常连接的方案
成果　12 小时内先行恢复客户业务；72 小时内交付完整解决方案，被客户现网采纳

基于 RAG 的智能客服与工单问答系统 · 核心开发 2025 – 2026

背景 客户提交问题工单后依赖人工分析与回复，响应慢、时效差；同类问题重复建单，历史解决方案难以复用、重复投入分析；产品文档与操作步骤已沉淀在资料库中，客户侧却难以自助查询

我的工作 设计并实现知识入库流水线（加载、清洗、分块、向量化），支持多格式文档与单页/整站爬取，基于 Chroma 抽象检索存储层，覆盖机型参数、故障码等易混淆检索场景；实现 RAG 全链路（多轮改写 → 检索 → 相似度/重排拒答 → 带引用生成）及 SSE 流式输出与断连停生成；对接 JIRA REST API，按 updated 增量同步与全量对账

成果 已解决工单以案例卡片进入知识库，支撑「文档 + 历史工单」统一检索与方案复用；客户可基于产品资料自助问答，内部人员可引用工单处理同类问题，缩短首轮响应与重复分析成本

AI 智能运维终端 · 独立开发 2026.06 – 2026.09

背景 运维排障需要在多台主机间反复「敲命令、看输出、再敲」。通用聊天 AI 看不到终端上下文，也不能动手执行，直接放权执行又有误操作风险。目标是做一款非侵入式、内置 Agent 的终端：AI 能自主完成多步任务，关键操作由人审批

我的工作 基于 Electron + TypeScript 开发 MobaXterm 风格的多标签 SSH 终端，内置能感知终端输出和主机上下文的 AI 侧边栏；按 F12 进入 AI 模式，用自然语言描述需求，回车后自动转成 shell 命令执行。核心是基于 function calling 的 ReAct Agent 循环，提供命令执行、文件编辑、git、计划管理等 30 余个工具，支持 Plan / Agent / Execute 三种模式。审批采用「只读白名单 + 危险命令识别」的三级策略，并用循环守卫和步数预算防止 Agent 失控。上下文工程方面，prompt 按工具集裁剪以命中前缀缓存，超出预算时自动压缩，Skills 按需加载；多主机任务交给只读子 Agent 分头排查，只把结论汇总回主对话

成果 获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖，已在公司内部推广使用；兼容 OpenAI、DeepSeek、Ollama 等模型，已发布 Windows / Linux 版本

GPT-2 CPU 大模型推理引擎 · 个人项目 · 系统开发 · 性能优化 2026.4 – 至今

背景 在个人学习与实验场景下，在个人 CPU 上从零打通 Transformer 推理全链路

我的工作

- 用 C++ 实现推理基础库：张量与矩阵/向量算子及 AVX2 内核（SIMD 多头注意力、GELU / LayerNorm / RMSNorm）
- 实现计算图（拓扑执行、形状推断、中间缓冲复用、节点计时）
- 完成 GPT-2 124M：自定义 FP32 模型文件加载、按头存放的 KV-Cache、prefill / decode、手写 forward 与图执行两套路径
- temperature / top-k / top-p 采样；实现 Logits Processor（presence / frequency penalty）

成果 Intel Core Ultra 5 135U、14 线程、WSL2 环境下，decode 自约 1.3 token/s（Debug）优化至约 111 token/s（Release + 内核与量化）

专利、荣誉与证书

专利 第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1（《基于设备信息的 AKMA 认证》）

荣誉 2021.10 因绩效突出获授诺基亚 1000 股股权激励

软考 软件设计师（中级）

红帽认证 OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408）